

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di 50 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Dove necessario, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del nome e del cognome. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

1. Funzioni goniometriche

Considera la funzione

$$y = a \cdot \cos(b \cdot x + c) + d.$$

- (a) Spiega in modo qualitativo come il parametro a modifica il grafico.
- (b) Descrivi l'effetto del parametro b sulla ripetizione del grafico.
- (c) Indica in che modo il parametro c sposta il grafico.
- (d) Commenta l'effetto del termine d sul grafico.

2. Funzioni razionali

Osserva la funzione

$$y = \frac{c + n}{c^2 - x^2},$$

- (a) Individua i valori di x che annullano il denominatore e spiega perché non appartengono al dominio.
- (b) Descrivi qualitativamente il comportamento del grafico vicino a questi valori.
- (c) Trova gli zeri della funzione.
- (d) Discuti il segno della funzione.

3. Funzioni esponenziali

Considera l'equazione relativa al processo di scarica di un condensatore:

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

- (a) Spiega qualitativamente come varia la carica di un condensatore Q al crescere del tempo t per valori fissi di R (Resistenza del circuito) e C (Capacità del condensatore).
- (b) Descrivi in che modo un diverso valore di RC modifica l'andamento di Q .
- (c) Disegnare un grafico qualitativo del fenomeno.

4. Concetto di logaritmo

Il logaritmo è l'operazione inversa dell'esponenziale e viene utilizzato, ad esempio, nella scala dei decibel per misurare l'intensità del suono.

- (a) Descrivi qualitativamente la relazione tra la funzione esponenziale e quella logaritmica.
- (b) Indica le caratteristiche principali del grafico della funzione logaritmica.

5. π e Radianti

- (a) Spiega in modo semplice cosa rappresenta π .
- (b) Fornisci la definizione di radiante.
- (c) Descrivi come questi concetti sono utili nella rappresentazione degli angoli nelle funzioni goniometriche.

6. Dal testo alla funzione.

Traduci la seguente frase in simboli, e studia, della funzione ottenuta,

- (a) Dominio
- (b) Zeri
- (c) Segno (positività)
- (d) Intersezioni con gli assi

La radice quadrata del rapporto fra la differenza fra n ed x con la somma fra il quadrato di x ed il quadrato di c .

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5,5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3,5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1,5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0,75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0,5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1,5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0,75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0,5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				